

95 %

	Projeto 2 - Verificando o Resultado do Processo ETL	04:14
	Projeto 2 - Monitoramento e Logs com CloudWatch	01:07
	Projeto 2 - Otimização de Queries e Performance no Amazon Redshift	02:35
	Projeto 2 - Conectando no DW com Ferramenta de BI Para Extração de Relatórios - Parte 1/2	04:28
	Projeto 2 - Conectando no DW com Ferramenta de BI Para Extração de Relatórios - Parte 2/2	04:45
	Projeto 2 - Analisando Dados do DW	05:32
	Projeto 2 - Manutenção, Backup e Snapshots no Amazon Redshift	02:35
	Projeto 2 - Destruindo a Infraestrutura na Nuvem AWS	03:52
	Projeto 2 - Opções de Segurança no Acesso aos Dados com Amazon Redshift	01:30
	Projeto 2 - Conclusão	02:39
	Arquivos Usados Neste Capítulo	



A otimização de queries e a melhoria de performance no Amazon Redshift são essenciais para garantir que consultas e operações de processamento de dados sejam executadas de maneira eficiente em um ambiente de Data Warehouse. O Amazon Redshift oferece várias técnicas e práticas recomendadas para otimizar o desempenho, incluindo as que descrevemos abaixo.

Distribuição de Dados: Configurar corretamente o estilo de distribuição das tabelas (KEY, EVEN, ou ALL) é essencial. A distribuição adequada garante que os dados estejam equilibrados entre os nós do cluster, minimizando movimentações de dados desnecessárias durante as consultas e melhorando o desempenho geral.

Sort Keys (Chaves de Ordenação): Definir chaves de ordenação ajuda a organizar fisicamente os dados na tabela de forma que as consultas possam filtrar, agrupar ou ordenar dados de maneira mais eficiente. O uso de chaves de ordenação alinhadas com os padrões de consulta frequentes pode reduzir significativamente o tempo de execução das queries.

Vacuum e Analyze: O comando `VACUUM` é utilizado para reordenar os dados e recuperar espaço em disco, enquanto o comando `ANALYZE` atualiza as estatísticas sobre os dados para que o otimizador de consultas do Redshift possa gerar planos de execução mais eficientes. Executar essas operações regularmente ajuda a manter a performance do cluster.

Uso de Materialized Views: Materialized views permitem armazenar o resultado de uma consulta em disco, facilitando o acesso rápido a dados agregados ou transformados, sem a necessidade de recalculá-los em cada execução da query.

Compression (Compressão de Dados): Utilizar a compressão de dados (encodings) nas colunas pode reduzir o espaço de armazenamento e melhorar o desempenho das consultas ao minimizar o I/O de disco. O comando `COPY` e o `ANALYZE COMPRESSION` podem ajudar a identificar e aplicar o melhor método de compressão para suas tabelas.

Partitioning: Embora o Redshift não tenha particionamento nativo de tabelas como em alguns outros bancos de dados, você pode emular o particionamento utilizando várias tabelas menores e estratégias como UNION ALL ou criando chaves de distribuição e ordenação de forma a segmentar os dados logicamente.

Concurrency Scaling: O Redshift oferece a capacidade de escalar automaticamente a concorrência de consultas em momentos de alta demanda, permitindo que clusters adicionais sejam provisionados temporariamente para lidar com a carga extra sem impactar a performance das consultas existentes.

Workload Management (WLM): Configurar adequadamente o WLM permite controlar como as consultas são gerenciadas e priorizadas no cluster. Isso inclui a criação de diferentes filas para diferentes tipos de cargas de trabalho e o ajuste de parâmetros como tempo limite de consulta e memória alocada por consulta.

A combinação dessas práticas permite que o Amazon Redshift opere de maneira mais eficiente, reduzindo o tempo de resposta das consultas e garantindo que o cluster possa lidar com grandes volumes de dados de maneira eficaz.



Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.